

CCF-GESP C++三级

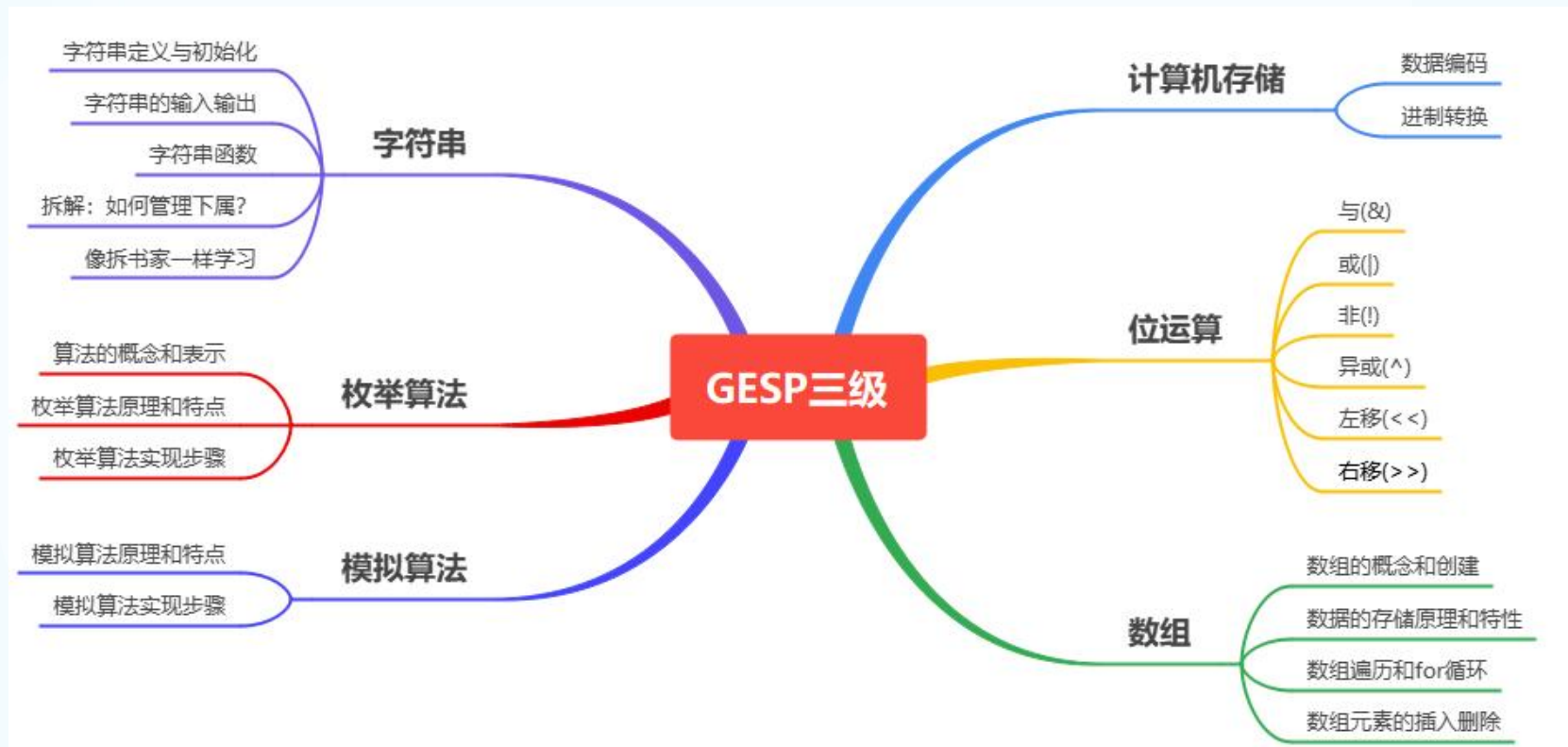
编程能力等级认证





知识讲解

GESP三级考核知识点





知识讲解

GESP三级分布题型

满分**100分**，**60分**以上合格

考试时间：**120分钟**

单选题	判断题	编程题
15道 (2分/道)	10道 (2分/道)	2道 (25分/道)

第一课

数组 1

01. 数组的定义



知识讲解

数组



- 数组就是一组数据，是由**一组**具有**相同**数据类型的变量组成的。
- 数组中的变量称为数组的**元素**，元素的本质就是**变量**。

变量1	变量2	变量3	变量4	变量5
98	88	85	78	92

int类型



知识讲解

定义数组



- 确定数组的**名称**
- 确定数组**元素**的**类型**
- 确定数组的结构（比如数组的**长度**，等等）

命名规则与
变量相同

元素的个数

数据类型 **数组名**[**长度**]

```
int a[5];
```

数组a



可以保存5个整型元素



知识讲解

数组长度

只能是大于0
的整数

数据类型 数组名[长度]

不能是变量和
变量表达式

```
int n = 5;
```

✗

```
int a[n];
```

✗

```
int a[n+2];
```

```
int a['3'];
```




真题解析

判断题

(2023年6月) 在 C++ 语言中, 数组被定义时, 它的大小就确定了。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

选择题

(样题) 在 C++ 语言中, 可以定义一个一维整型数组的是 (**A**) 。

- A. `int array[5];`
- B. `int array[];`
- C. `int[5] array;`
- D. `int[] array;`



真题解析

选择题

(2023年6月) 以下数组定义, 符合 C++ 语言语法的是 (**B**)。

- A. `int a[];`
- B. `int b['3'];`
- C. `int c[3.0];`
- D. `int[3] d;`

02 数组的初始化



知识讲解

数组初始化

数据类型 数组名[长度] = {元素1, 元素2, ..., 元素n};

```
int a[5]={98, 88, 85, 78, 92};
```

元素	98	88	85	78	92
----	----	----	----	----	----

```
int a[3]={98, 88, 85, 78, 92};
```



元素个数**不能超过**
设置的长度数!



知识讲解

数组其他初始化方式

方式一：省略数组长度

```
int a []={98, 88, 85, 78, 92};
```

98	88	85	78	92
----	----	----	----	----

元素给定的情况，
长度可以省略

方式二：自动补0

①

```
int b[5]={1};
```

1	0	0	0	0
---	---	---	---	---

②

```
int c[5]={1, 2, 3};
```

1	2	3	0	0
---	---	---	---	---



知识讲解

数组其他初始化方式

方式三：数组元素全部初始化为0

① `int d[5]={0};`

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

② `int e[5]={};`

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

方式四：同时定义多个数组

① `int f[5]={0}, g[10]={0};`

数组f

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

数组g

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

② `int h[5], n=5;`

数组h

--	--	--	--	--

变量n

5



真题解析

判断题

(2023年6月) 在C++语言中, 定义数组时, [] 中必须指定元素个数。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(样题) 若有以下代码，则数组arr的长度是 (**C**)。

```
int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6



真题解析

选择题

(2023年9月) 以下数组定义, 符合C++语言语法的是 (**B**)。

- A. `double a[];`
- B. `double b[] = {1,2.0,'3'};`
- C. `double c[3.0]`
- D. `double[] d = new double[3];`

03

数组的下标和元素访问



知识讲解

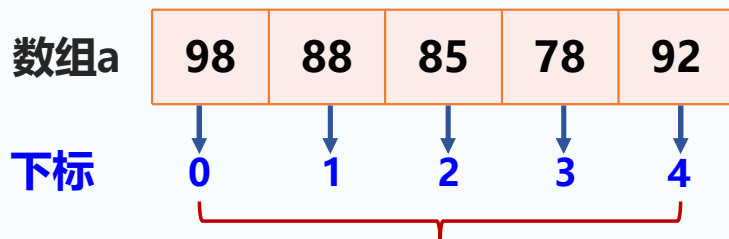
数组下标



数组元素在内存中是**顺序**、**连续存储**的，每个元素都有**对应的编号**，这个编号称为**数组下标**。

```
int a[5]={98,88,85,78,92};
```

从0开始的一组整数



下标范围：0~数组长度-1



知识讲解

输出数组中的元素



访问数组元素：数组名称[下标表达式]

结果必须为整数

	a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]
数组a	98	88	85	78	92
下标	0	1	2	3	4

```
int a[5] = {98,88,85,78,92};  
cout<<a[0]<<" ";  
cout<<a[1]<<" "  
cout<<a[2]<<" "  
cout<<a[3]<<" "  
cout<<a[4];
```



知识讲解

遍历数组元素



依次访问数组中**每一个**元素的操作，称为**遍历**数组元素

```
int a[5] = {98,88,85,78,92};
```

元素	98	88	85	78	92
下标	0	1	2	3	4

```
for(int i=0; i<5; i++){  
    cout<<a[i]<<" ";  
}
```



真题解析

判断题

(2023年6月) 在 C++ 语言中, 长度为 n 的数组, 合理的下标范围从 0 到 n , 包括 0 和 n 。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

判断题

(样题) 在 C++ 语言中，数组的下标从 1 开始计数。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

判断题

(样题) 在 C++ 语言中, 可以使用浮点数 (如 3.0) 作为数组下标。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

判断题

(2023年6月) 在 C++ 语言中, 可以使用字符 (如 '0') 作为数组下标。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

选择题

(2023年9月) 一个数组定义为 `double array[3];` , 则可合理访问这个数组的元素的下标最大为 (**A**)。

- A. 2
- B. 3
- C. 23
- D. 24



真题解析

小杨的储蓄 (2023年9月)

【问题描述】

小杨共有 N 个储蓄罐，编号从0到 $N-1$ 。从第1天开始，小杨每天都会往存钱罐里存钱。具体来说，第 i 天他会挑选一个存钱罐 a_i ，并存入 i 元钱。过了 D 天后，他已经忘记每个储蓄罐里都存了多少钱了，你能帮帮他吗？

【输入描述】

输入2行，第一行两个整数 N, D ；第二行 D 个整数，其中第 i 个整数为 a_i （保证 $0 \leq a_i \leq N-1$ ）。每行的各个整数之间用单个空格分隔。保证 $1 \leq N \leq 1000$ ； $1 \leq D \leq 1000$ 。

【输出描述】

输出 N 个用单个空格隔开的整数，其中第 i 个整数表示编号为 $i-1$ 的存钱罐中有多少钱（ $i=1, \dots, N$ ）。

【样例输入1】

```
2 3
0 1 0
```

【样例输出1】

```
4 2
```

【样例解释】

小杨在第1天、第2天、第3天分别向0号、1号、0号存钱罐存了1元钱、2元钱、3元钱，因此0号存钱罐有 $1+3=4$ 元钱，而1号存钱罐有2元钱。



真题解析

小杨的储蓄

【样例输入1】

2 3

0 1 0

【样例输出1】

4 2

n=2

储蓄罐0

储蓄罐1

储蓄罐0

d=3

1

2

3



储蓄罐0

储蓄罐1

4

2

【样例输入2】

3 5

0 0 0 2 0

【样例输出2】

11 0 4

n=3

储蓄罐0

储蓄罐0

储蓄罐0

储蓄罐2

储蓄罐0

d=5

1

2

3

4

5



储蓄罐0

储蓄罐1

储蓄罐2

11

0

4



真题解析

思路分析

输入**所需数据**



按题目规则进行
存储统计



输出**结果**



真题解析

输入所需数据

- ① 输入所需数据：储蓄罐个数n，存储数d
- ② 创建全局数组jar，作为n个存钱罐，元素均初始化为0

```
#include <iostream>
using namespace std;
int jar[1000];
int main(){
    int n=0,d=0;
    cin>>n>>d;

    return 0;
}
```

存钱罐数组



真题解析

按题目规则进行存储统计

- ③ 输入存储罐序号，更新jar数组中对应的元素：当前数值加i值

n=2	储蓄罐0	储蓄罐1	储蓄罐0
d=3	1	2	3



储蓄罐0	储蓄罐1
4	2



```
#include <iostream>
using namespace std;
int jar[1000];
int main(){
    int n=0,d=0;
    cin>>n>>d;
    int a=0;
    for (int i=1;i<=d;i++) {
        cin>>a;
        jar[a]+=i;
    }

    return 0;
}
```




真题解析

输出结果

④ 输出每个储蓄罐当前金额

```
#include <iostream>
using namespace std;
int jar[1000];
int main(){
    int n=0,d=0;
    cin>>n>>d;
    int a=0;
    for (int i=1;i<=d;i++) {
        cin>>a;
        jar[a]+=i;
    }
    for (int i=0;i<n;i++)
        cout<<jar[i]<<" ";
    return 0;
}
```



真题解析

【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int jar[1000];
int main(){
    int n,d;
    cin>>n>>d;
    int a;
    for(int i=1;i<=d;i++){
        cin>>a;
        jar[a]+=i;
    }
    for(int i=0;i<n;i++){
        cout<<jar[i]<<" ";
    }
    return 0;
}
```